

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

1. Documento de visão do sistema

Nome: sisyphusbiblio

Objetivo: gerenciar o acervo físico e digital, controlar empréstimos, devoluções e reservas, acompanhar multas e pendências, facilitar a busca por livros, gerar relatórios gerenciais.

Público-alvo: bibliotecários, auxiliares de biblioteca, usuários da biblioteca.

Problema: controle manual de empréstimos e devoluções, dificuldade para localizar livros rapidamente, controle ineficiente de multas.

2. Principais funcionalidades:

- Cadastro e Gerenciamento do Acervo.
- Cadastro e gerenciamento de usuários.
- Controle de empréstimos de exemplares.
- Controle de devoluções de exemplares.
- Renovação de empréstimos.
- Consulta e pesquisa no catálogo.
- Controle de disponibilidade dos exemplares.
- Controle de multas e pendências.
- Notificações de empréstimos, atrasos e reservas.
- Controle de exemplares extraviados ou danificados.

3. Levantamento de Requisitos

Estória-1: Cadastrar livros

Como bibliotecário, quero cadastrar livros no sistema, para organizar, controlar e disponibilizar o acervo da biblioteca aos usuários.

Critérios de Aceitação:

Campos:

- Codigo_Livro (int, PK, autoincremento)
- Titulo_Livro (varchar 200, obrigatório)
- ISBN (varchar 20, obrigatório)

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Autor (varchar 150, obrigatório)
- Editora (varchar 100, obrigatório)
- Categoria (varchar 100, obrigatório)
- Ano_Publicacao (int, obrigatório)
- Edicao (varchar 20)
- Quantidade_Exemplares (int, obrigatório)
- Localizacao (varchar 100, obrigatório)
- Status (boolean)
- Data_Cadastro (datetime, automático)
- Usuario_Cadastro (varchar 100)

Regras:

- Codigo_Livro deve ser único no sistema.
- ISBN deve ser único para cada livro cadastrado.
- Todo livro deve possuir pelo menos um autor.
- Todo livro deve estar vinculado a uma categoria cadastrada.
- Todo livro deve estar vinculado a uma editora cadastrada.
- Quantidade_Exemplares deve ser maior que zero.
- O sistema deve registrar automaticamente a data do cadastro.
- O sistema deve registrar automaticamente o usuário responsável pelo cadastro.
- Livros podem ser ativados ou inativados no sistema.
- Livros com empréstimos registrados não podem ser excluídos permanentemente.
- Um mesmo livro pode possuir vários exemplares físicos.
- Cada exemplar deve possuir uma identificação única.
- O sistema deve permitir a atualização dos dados do livro somente para usuários autorizados.
- O título do livro é obrigatório para o cadastro.
- O ano de publicação não pode ser superior ao ano atual.
- Caso um livro já esteja cadastrado com o mesmo ISBN, o sistema deve impedir um novo cadastro e orientar o usuário a adicionar apenas novos exemplares da obra.

Validações:

- Titulo_Livro não pode ser vazio.
- ISBN deve possuir formato válido.
- ISBN não pode estar duplicado no sistema.
- Autor deve estar informado.
- Editora deve estar informada.
- Categoria deve estar cadastrada no sistema.
- Ano_Publicacao deve ser um número válido.
- Ano_Publicacao não pode ser maior que o ano atual.
- Quantidade_Exemplares deve ser maior que zero.
- Quantidade_Exemplares não pode ser negativa.
- Status deve possuir um valor válido (Ativo ou Inativo).
- Data_Cadastro deve ser gerada automaticamente pelo sistema.
- O sistema deve impedir o cadastro de livros com dados inválidos.
- O sistema deve impedir o cadastro de registros duplicados com o mesmo ISBN.

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Comportamento:

- Solicitar confirmação antes de concluir o cadastro.
- Registrar automaticamente a data e hora do cadastro.
- Exibir mensagem "Livro cadastrado com sucesso" após a operação.
- Permitir cancelar a operação antes da confirmação do cadastro.
- Manter o livro disponível para consultas após o cadastro.
- Exibir mensagem de erro caso existam dados inválidos.

Estória-2: Cadastro de usuário

Como bibliotecário, quero cadastrar usuários no sistema, para permitir o controle de empréstimos e o acesso ao serviço da biblioteca.

Critérios de Aceitação:

Campos:

- `Codigo_Usuario` (int, PK, autoincremento)
- `Nome_Usuario` (varchar 100, obrigatório)
- `CPF` (varchar 14, obrigatório)
- `Telefone` (varchar 15, obrigatório)
- `Email` (varchar 100, obrigatório)
- `Status` (boolean)
- `Data_Cadastro` (datetime, automático)

Regras:

- `Codigo_Usuario` deve ser único.
- `CPF` deve ser único no sistema.
- Todo usuário deve possuir nome.
- Todo usuário deve possuir CPF.
- Usuários podem ser ativados ou inativados.
- Usuários inativos não podem realizar empréstimos.

Validações:

- `Nome_Usuario` não pode ser vazio.
- `CPF` não pode ser vazio.
- `CPF` não pode estar duplicado.
- `Email` não pode ser vazio.
- `Tipo_Usuario` deve ser válido.

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Campos obrigatórios devem ser preenchidos.

Comportamento:

- Validar os dados antes de salvar.
- Solicitar confirmação do cadastro.
- Salvar o usuário no sistema.
- Registrar automaticamente a data do cadastro.
- Exibir a mensagem “Usuário cadastrado com sucesso.”
- Exibir mensagem de erro quando os dados forem inválidos.
-

Estória do -3: Registrar devolução do livro

Como bibliotecário, quero registrar a devolução de livros emprestados, para atualizar a disponibilidade do acervo e encerrar o empréstimo.

Critérios de Aceitação:

Campos:

- `Codigo_Devolucao` (int, PK, autoincremento)
- `Codigo_Emprestimo` (int, obrigatório)
- `Codigo_Usuario` (int, obrigatório)
- `Codigo_Livro` (int, obrigatório)
- `Data_Devolucao` (datetime, automático)
- `Status_Devolucao` (varchar 20)

Regras:

- O empréstimo deve existir no sistema.
- Apenas empréstimos ativos podem ser devolvidos.
- O sistema deve registrar a data da devolução automaticamente.
- Ao registrar a devolução, a quantidade disponível do livro deve ser atualizada.
- O empréstimo deve ter seu status alterado para "Finalizado"
- Um mesmo empréstimo não pode ser devolvido mais de uma vez.

Validações:

- `Codigo_Emprestimo` deve existir no sistema.
- `Codigo_Usuario` deve existir no sistema.
- `Codigo_Livro` deve existir no sistema.
- `Data_Movimentacao` deve ser válida
- O empréstimo deve estar com status "Ativo".

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Comportamento:

- Verificar se o empréstimo está ativo.
- Solicitar confirmação da operação.
- Registrar a devolução no sistema.
- Atualizar a quantidade disponível do livro.
- Alterar o status do empréstimo para "Finalizado".
- Registrar automaticamente a data da devolução.
- Exibir a mensagem “Devolução realizada com sucesso.”
- Exibir mensagem de erro caso o empréstimo não exista ou já tenha sido devolvido.

Estória-4: Consultar acervo

Como bibliotecário, quero consultar os livros cadastrados no sistema, para localizar informações e verificar a disponibilidade dos exemplares.

Critérios de Aceitação:

Campos:

- Codigo_Livro (int)
- Titulo_Livro (varchar 100)
- Autor (varchar 100)
- Categoria (varchar 50)
- Quantidade_Exemplares (int)
- Status (boolean)

Regras:

- Todos os livros cadastrados devem ser exibidos na consulta.
- Livros sem exemplares disponíveis também devem aparecer na consulta.
- A consulta deve permitir pesquisa por título.
- A consulta deve permitir pesquisa por autor.
- Os livros devem ser exibidos em formato de lista ou tabela.

Validações:

- Codigo_Livro deve existir para pesquisa específica.
- Quantidade não pode ser negativa
- Titulo_Livro deve existir para pesquisa por título.
- Autor deve existir para pesquisa por autor.
- Os dados exibidos devem corresponder aos registros cadastrados.

Comportamento:

- Buscar os livros cadastrados no sistema.
- Exibir a lista de livros disponíveis.
- Permitir pesquisa por título.

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Permitir pesquisa por autor.
- Exibir a quantidade de exemplares disponíveis.
- Exibir mensagem “Nenhum livro cadastrado.”, quando não houver registros.

Estória-5: Visualizar histórico de empréstimos

Como bibliotecário, quero visualizar o histórico de empréstimos dos livros, para acompanhar as movimentações realizadas na biblioteca.

Campos:

- `Codigo_Emprestimo` (int)
- `Codigo_Usuario` (int)
- `Nome_Usuario` (varchar 100)
- `Codigo_Livro` (int)
- `Titulo_Livro` (varchar 100)
- `Data_Emprestimo` (datetime)
- `Data_Devolucao_Prevista` (date)
- `Status_Emprestimo` (varchar 20)

Regras:

- Todos os empréstimos registrados devem aparecer no histórico.
- Empréstimos finalizados devem permanecer no histórico.
- O histórico não pode ser excluído.
- Deve ser possível consultar empréstimos por usuário.
- Deve ser possível consultar empréstimos por livro.
- Os registros devem ser exibidos em ordem cronológica.

Validações:

- `Codigo_Usuario` deve existir para consultas por usuário.
- `Codigo_Livro` deve existir para consultas por livro.
- Os dados exibidos devem corresponder aos empréstimos registrados.
- O sistema deve impedir consultas com códigos inexistentes.

Comportamento:

- Buscar os empréstimos registrados no sistema.
- Exibir o histórico em formato de tabela ou lista.
- Permitir pesquisa por usuário.
- Permitir pesquisa por livro.
- Exibir o status atual do empréstimo.
- Atualizar as informações automaticamente após novas movimentações.

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Exibir mensagem “Nenhum empréstimo registrado.”, quando não houver registro.

Estória-6: Realizar empréstimo de livro

Como Bibliotecário, quero registrar o empréstimo de livros para os usuários, para controlar a saída dos exemplares e acompanhar as devoluções.

Critérios de Aceitação:

Campos:

- Codigo_Emprestimo (int, PK, autoincremento)
- Codigo_Usuario (int, obrigatório)
- Codigo_Livro (int, obrigatório)
- Data_Emprestimo (datetime, automático)
- Data_Devolucao_Prevista (date, obrigatório)
- Status_Emprestimo (varchar 20)

Regras:

- O usuário deve estar cadastrado no sistema.
- O livro deve estar cadastrado no sistema.
- O livro deve possuir exemplares disponíveis.
- Um livro indisponível não pode ser emprestado.
- O sistema deve registrar a data do empréstimo automaticamente.
- Ao realizar o empréstimo, a quantidade disponível do livro deve ser reduzida.
- O empréstimo deve ficar com status "Ativo" até a devolução.

Validações:

- Codigo_Usuario deve existir no sistema.
- Codigo_Livro deve existir no sistema.
- Data_Devolucao_Prevista deve ser válida.
- O sistema deve verificar se há exemplares disponíveis.

Comportamento:

- Verificar a disponibilidade do livro.
- Solicitar confirmação da operação.
- Registrar o empréstimo no sistema.
- Atualizar a quantidade disponível do livro.
- Registrar a data do empréstimo automaticamente.
- Exibir a mensagem “Empréstimo realizado com sucesso.”
- Exibir mensagem “Livro indisponível”, caso não esteja disponível

4. Estrutura do Banco de Dados

USUÁRIO

- id_usuario (PK)
- nome_usuario
- cpf
- telefone
- email
- status
- data_cadastro

LIVRO

- id_livro (PK)
- titulo_livro
- autor
- categoria
- quantidade_exemplares
- status
- data_cadastro

EMPRÉSTIMO

- id_emprestimo (PK)
- id_usuario (FK)
- id_livro (FK)
- data_emprestimo
- data_devolucao_prevista
- status_emprestimo

DEVOLUÇÃO

- id_devolucao (PK)
- id_emprestimo (FK)
- data_devolucao
- status_devolucao

5. Protótipo de Telas (descrição)

Tela: Cadastro de livros

- Título do Livro
- Autor

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Categoria
- Quantidade de Exemplares
- Status (Ativo/Inativo)
- Botão "Cadastrar"
- Botão "Editar"
- Botão "Buscar"

Tela: Cadastro de usuários

- Nome do Usuário
- CPF
- Telefone
- Email
- Status (Ativo/Inativo)
- Botão "Cadastrar"
- Botão "Editar"
- Botão "Buscar"

Tela: Empréstimo de livros

- Seleção de Usuário
- Seleção de Livro
- Data do Empréstimo
- Data Prevista para Devolução
- Quantidade Disponível
- Botão "Registrar Empréstimo"
- Botão "Confirmar"

Tela: Devolução de livros

- Seleção de Empréstimo
- Nome do Usuário
- Título do Livro
- Data do Empréstimo
- Data da Devolução
- Status do Empréstimo
- Botão "Registrar Devolução"
- Botão "Confirmar"

Tela: Consulta de acervo

- Campo de Pesquisa por Título
- Campo de Pesquisa por Autor
- Lista de Livros
- Quantidade de Exemplares
- Status do Livro
- Botão "Pesquisar"
- Botão "Atualizar"

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Tela: Histórico de empréstimos

- Código do Empréstimo
- Nome do Usuário
- Título do Livro
- Data do Empréstimo
- Data Prevista para Devolução
- Status do Empréstimo
- Campo de Pesquisa
- Botão "Filtrar"

6. Requisitos Não Funcionais (RNFs)

- Desempenho: tempo de resposta de até 2 segundos.
- Segurança: validação dos campos obrigatórios.
- Usabilidade: interface simples e intuitiva.
- Disponibilidade: sistema disponível durante o horário de funcionamento.
- Integridade: impedir empréstimos de livros indisponíveis.
- Confiabilidade: manter os registros de empréstimos e devoluções.